

三角函数图像变换：平移量与伸缩顺序的关系

二级结论

条件

条件 1（参数条件）：

 $A \neq 0$ 且 $\omega > 0$ 。

结论

结论一（先移后缩）：

直观描述：先水平平移 $|\varphi|$ 个单位，再将横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ ，最后将纵坐标变为原来的 $|A|$ 倍。

$$\begin{aligned}y &= \sin x \rightarrow y = \sin(x + \varphi) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

结论二（先缩后移）：

直观描述：先将横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ ，再水平平移 $|\frac{\varphi}{\omega}|$ 个单位，最后将纵坐标变为原来的 $|A|$ 倍。

$$\begin{aligned}y &= \sin x \rightarrow y = \sin(\omega x) \\&\rightarrow y = \sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right] \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

推广结论（平移量差异）：

直观描述：先缩后移的平移量是 $|\varphi/\omega|$ ，与先移后缩的 $|\varphi|$ 不同。

$$T_1 = |\varphi|, \quad T_2 = \left|\frac{\varphi}{\omega}\right|.$$

理解说明

一句话直觉

将正弦曲线 $y = \sin x$ 变换到 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，有两种等价顺序：先平移后伸缩，或先伸缩后平移。两种顺序的平移量不同，但最终图像重合。

核心拆解

**** 要点一（先移后缩）：****

先将曲线左（右）平移 $|\varphi|$ 个单位，再横向压缩至原来的 $1/\omega$ ，最后纵向拉

伸至原来的 $|A|$ 倍。

**** 要点二（先缩后移）：****

先将曲线横向压缩至原来的 $1/\omega$ ，再左（右）平移 $|\varphi/\omega|$ 个单位，最后纵向拉伸至原来的 $|A|$ 倍。

**** 要点三（平移量差异）：****

要点二中的平移量不是 $|\varphi|$ ，而是 $|\varphi/\omega|$ 。忽略 ω 是常见错误。

几何本质（图像层次）

平移改变曲线的位置（相位），横向伸缩改变曲线的周期。两种顺序的本质差异在于：先平移后伸缩时，平移量不受后续伸缩影响；先伸缩后平移时，平移量要乘以 $1/\omega$ 才能达到等价效果。两种操作合成得到相同图像，体现了几何变换的可交换性。

代数意义（复合函数）

令 $f(x) = \sin x$ ，则目标函数为 $y = A \sin(\omega x + \varphi) = Af(\omega x + \varphi)$ 。若视 $\omega x + \varphi$ 为复合变量，则有 $\omega x + \varphi = \omega(x + \frac{\varphi}{\omega})$ 。因此，先作伸缩 $x \rightarrow \omega x$ 再作平移 $\frac{\varphi}{\omega}$ 等价于先平移 φ 再伸缩 ω 。

考点价值（常见题型）

- **** 考法一（正向求解）：**** 给出变换顺序和参数，写出最终函数解析式。需正确计算平移量。
- **** 考法二（逆向反推）：**** 从最终函数解析式反求变换步骤，常要求区分两种路径下的平移量。

顿悟点

**** 自变量代换顺序是核心。 **** 伸缩改变了 x 的系数，导致后续平移量需要相应缩放。只要抓住 $y = f(\omega x + \varphi) = f(\omega(x + \frac{\varphi}{\omega}))$ ，就能自然得到先缩后移的正确平移量。

使用场景

- **** 场景一（作图题）：**** 要求从基本正弦曲线出发，通过给定的变换顺序画出目标函数图像。
- **** 场景二（参数求值）：**** 已知变换过程及最终函数，求参数 ω 、 φ 或 A ，需要利用平移量约束。

证明

思路提示

从函数解析式出发，逐步骤演示两种变换路径，验证最终函数一致，并确认平移量的差异。

正式推导

**** 步骤一（先移后缩）：****

$$\begin{aligned}y &= \sin x \\&\rightarrow y = \sin(x + \varphi) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

**** 理由：**** 先水平平移 $|\varphi|$ 个单位（左加右减），再将 x 替换为 ωx 实现横向压缩，最后乘以 $|A|$ 实现纵向拉伸。

**** 步骤二（先缩后移）：****

$$\begin{aligned}y &= \sin x \\&\rightarrow y = \sin(\omega x) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

**** 理由：**** 先横缩 $\frac{1}{\omega}$ ，再平移 $|\varphi/\omega|$ 个单位（注意方向由 φ 符号决定），最后纵缩 $|A|$ 。

**** 步骤三（等价确认）：****

$$A \sin(\omega x + \varphi) = A \sin(\omega x + \varphi).$$

**** 理由：**** 两种路径的最终表达式完全相同，说明变换路径等价。

结论回扣

先伸缩后平移的平移量是 $|\varphi/\omega|$ ，不是 $|\varphi|$ ，必须牢记。

典型例题

例 1（基础）

题目： 将函数 $y = \sin x$ 的图像，通过先平移后伸缩变换，得到 $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

请写出具体的变换步骤。

解题步骤：

**** 第一步（平移相位）：****

将 $y = \sin x$ 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，得到 $y = \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 。

**** 理由：** $\varphi = \frac{\pi}{4} > 0$ ，依据“左加右减”，向左移动 $|\varphi|$ 。

**** 第二步（横缩周期）：****

将横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，曲线被横向压缩，得到 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

**** 理由：** $\omega = 2$ ，横坐标乘以 $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{2}$ ，即 x 换为 $2x$ 。

**** 第三步（纵缩振幅）：****

将纵坐标变为原来的 3 倍，得到 $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

**** 理由：** $A = 3 > 0$ ，直接乘以 $|A|$ 。

关键结论： 先平移后伸缩时，步骤为：平移 $|\varphi|$ ，横缩 $1/\omega$ ，纵缩 $|A|$ 。

例 2（稍变形）

题目： 将 $y = \sin x$ 变换到 $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{2})$ ，若按先伸缩后平移的顺序，求平移量及具体步骤。

解题步骤：

**** 第一步（横缩周期）：****

将横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ ，得到 $y = \sin(3x)$ 。

**** 理由：** $\omega = 3$ ，横缩比例 $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{3}$ 。

**** 第二步（右移相位）：****

计算平移量：

$$t = \left| \frac{\varphi}{\omega} \right| = \frac{\pi}{6}.$$

（其中 $\varphi = -\pi/2, \omega = 3$ ）因 $\varphi < 0$ ，应向右平移 $\pi/6$ ，得到

$$\begin{aligned} y &= \sin\left[3\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

**** 理由：** ****** 先横缩后，平移量调整为 $|\varphi/\omega|$ ，方向仍由 φ 符号决定（负右移）。

**** 第三步（纵缩振幅）：****

纵坐标变为原来的 2 倍，得到 $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{2})$ 。

**** 理由：** $A = 2$ ，纵缩 $|A|$ 倍。

关键结论： 先伸缩后平移的平移量是 $|\varphi/\omega|$ ，不是 $|\varphi|$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $y = \sin x$ ，按下列两种变换顺序分别操作，分别写出得到 $y = 4 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的步骤，并比较两种路径的平移量。

解题步骤：

**** 第一步（先移后缩）：****

先右移 $\frac{\pi}{3}$ ，得 $y = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ ；再横缩 $\frac{1}{2}$ ，得 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ；最后纵缩 4，得 $y = 4 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 。

**** 理由：** $\varphi = -\pi/3 < 0$ ，故右移 $|\varphi| = \pi/3$ ； $\omega = 2$ ，横缩 $1/2$ ； $A = 4$ ，纵缩 4。

**** 第二步（先缩后移）：****

先横缩 $\frac{1}{2}$ ，得 $y = \sin(2x)$ ；再右移 $\frac{\pi}{6}$ ，得 $y = \sin[2(x - \frac{\pi}{6})] = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ；最后纵缩 4，得 $y = 4 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 。

**** 理由：** 先横缩后，平移量 $|\varphi/\omega| = (\pi/3)/2 = \pi/6$ ，方向向右。

**** 第三步（平移量对比）：****

先移后缩平移量 $|\varphi| = \pi/3$ ，先缩后移平移量 $|\varphi/\omega| = \pi/6$ ，且 $|\varphi/\omega| = |\varphi|/\omega$ 。

**** 理由：** $\omega = 2$ 导致先缩后移的平移量减小一半。

关键结论： 两种变换路径都可以得到相同图像，但平移量不同；先伸缩后平移的平移量为 $|\varphi|/\omega$ 。

易错提醒**易错点一（平移量混淆）**

先伸缩后平移时，学生常将平移量误算为 $|\varphi|$ ，导致得到错误解析式。

正确理解（正确算法）：

应先伸缩后平移，平移量应为 $|\varphi/\omega|$ ，即 $|\frac{\varphi}{\omega}|$ 。

错因分析（根源问题）：

错误在于忽略了横缩已经改变了 x 的系数，平移量需要同比例缩放。

易错点二（方向混淆）

学生认为 $\varphi > 0$ 向右平移， $\varphi < 0$ 向左平移，实际相反。

正确理解（左加右减）：

$\varphi > 0$ 时向左平移 $|\varphi|$ ； $\varphi < 0$ 时向右平移 $|\varphi|$ 。

错因分析（思维误区）：

将 $x + \varphi$ 直观理解为“加就是向右”，混淆了自变量变换与点坐标移动的关系。

易错点三（顺序僵化）

部分学生只熟悉一种变换顺序，遇到另一种时不会调整平移量。

正确理解（灵活运用）：

两种顺序等价，只需按路径调整平移量：先移后缩用 $|\varphi|$ ；先缩后移用 $|\varphi/\omega|$ 。

错因分析（缺乏本质理解）：

未从函数复合的角度理解变换顺序对平移量的影响。

结论小结

一句话核心

正弦曲线 $y = \sin x$ 通过两种不同顺序的平移和伸缩均能到达 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，唯先缩后移的平移量须用 $|\varphi/\omega|$ 。

使用条件

- ** 条件 1（参数约束）： ** $A \neq 0, \omega > 0$ ，这是变换前提。
- ** 条件 2（基本函数）： ** 变换出发点是 $y = \sin x$ 。若从其他函数出发，原理相通但平移量公式可能变化。

关键提醒

- ** 易错点（平移量区别）： ** 先伸缩后平移时，一定要用 $|\varphi/\omega|$ 而不是 $|\varphi|$ 。
- ** 检查项（结果验证）： ** 可通过代入 $x = 0$ 或特殊点检验变换结果是否与直接写出的一致。